AGU-01 · AGUA, ECOLOGÍA Y VEGETACIÓN

El presupuesto de agua

Cuánta agua consume el refugio el peor día del verano, de dónde sale, cuánta se recircula y cuántos días aguanta un corte de red.

DÍA PUNTA	DÍA MEDIO	DEPÓSITOS	AUTONOMÍA
30.1	**18.9 m³**	**99,8 m³**	**3,3 días**

AGU-01 · AGUA

Treinta metros cúbicos el peor día

¿Cuál es la demanda real de agua del sistema completo y su autonomía ante fallo?

B·INFERIDO

MÉTODO

Evaporación de cada lámina por Penman con su exposición solar real (MEDIDA en el modelo, integrada a día); riego = evapotranspiración vegetal ×1,30 de ineficiencia de goteo (B); nebulización 6 h de operación en día seco (C). Almacenamiento: depósitos-gota medidos en la escena (99,8 m³).

DATOS

agua.json (por elemento), vegetacion.json, agu_engine.py.

LIMITACIONES

El perfil horario del riego se toma como 8 h-punta equivalentes; la niebla solo opera en día seco (su consumo anual es una fracción del nominal).

TÉRMINO	DEMANDA	NIVEL	LECTURA
Evaporación de láminas y splash	24.4 m³	A/B	reposición de lo que el sol evapora; el splash es además juego
Riego de la capa vegetal	4.4 m³	B	goteo por hidrozonas; ET medida ×1,30
Nebulización (día seco)	1.26 m³	C	6 h de operación; 0 en día húmedo
TOTAL DÍA PUNTA	30.1 m³	—	equivale a ~12 viviendas medias de Madrid

99,8 m³
almacenamiento en los depósitos-gota

3,3 días
autonomía total ante corte de red (día punta)

18,7 m³
demanda del día medio (E1)

RECIRCULACIÓN

La única pérdida real es la evaporación: splash, estanques y balsas recirculan por las 4 conducciones principales enterradas con registro cada 9 m. No hay vertido de servicio: el sistema repone, no consume en flujo.